

INTEGRACIÓN DEL METABOLISMO

- Panorámica general de las rutas del metabolismo energético.
- Perfiles metabólicos de los diferentes órganos. Papel central del hígado.
- Control hormonal del metabolismo energético. Cambios metabólicos nutrición/ayuno.
- Alteraciones del metabolismo energético. Diabetes.

Veremos de forma global e interrelacionada, desde un punto de vista energético, las diferentes rutas que utilizan los organismos y las células para su correcto funcionamiento.



- Aún en la célula procarionte más simple los procesos metabólicos deben estar coordinados, de manera que las vías opuestas no operen simultáneamente y, en consecuencia, el organismos pueda responder a las condiciones externas cambiantes, como la disponibilidad de nutrientes.
- En los animales y plantas la tarea de coordinar la obtención y gasto de energía se facilita por la división del trabajo metabólico ente los tejidos.
- **En los animales, la interconexión de los diversos tejidos está garantizada por circuitos neuronales y por hormonas.**

Funciones metabólicas especializadas de los tejidos de mamíferos

El **hígado** está situado en un lugar privilegiado e idóneo para llevar a cabo su función: todos los nutrientes absorbidos en el intestino, a excepción de los ácidos grasos, son liberados a la vena porta que drena directamente en el hígado.

Este órgano actúa como un "vigilante" interpuesto entre el tracto digestivo y el resto del organismo para controlar y distribuir nutrientes.

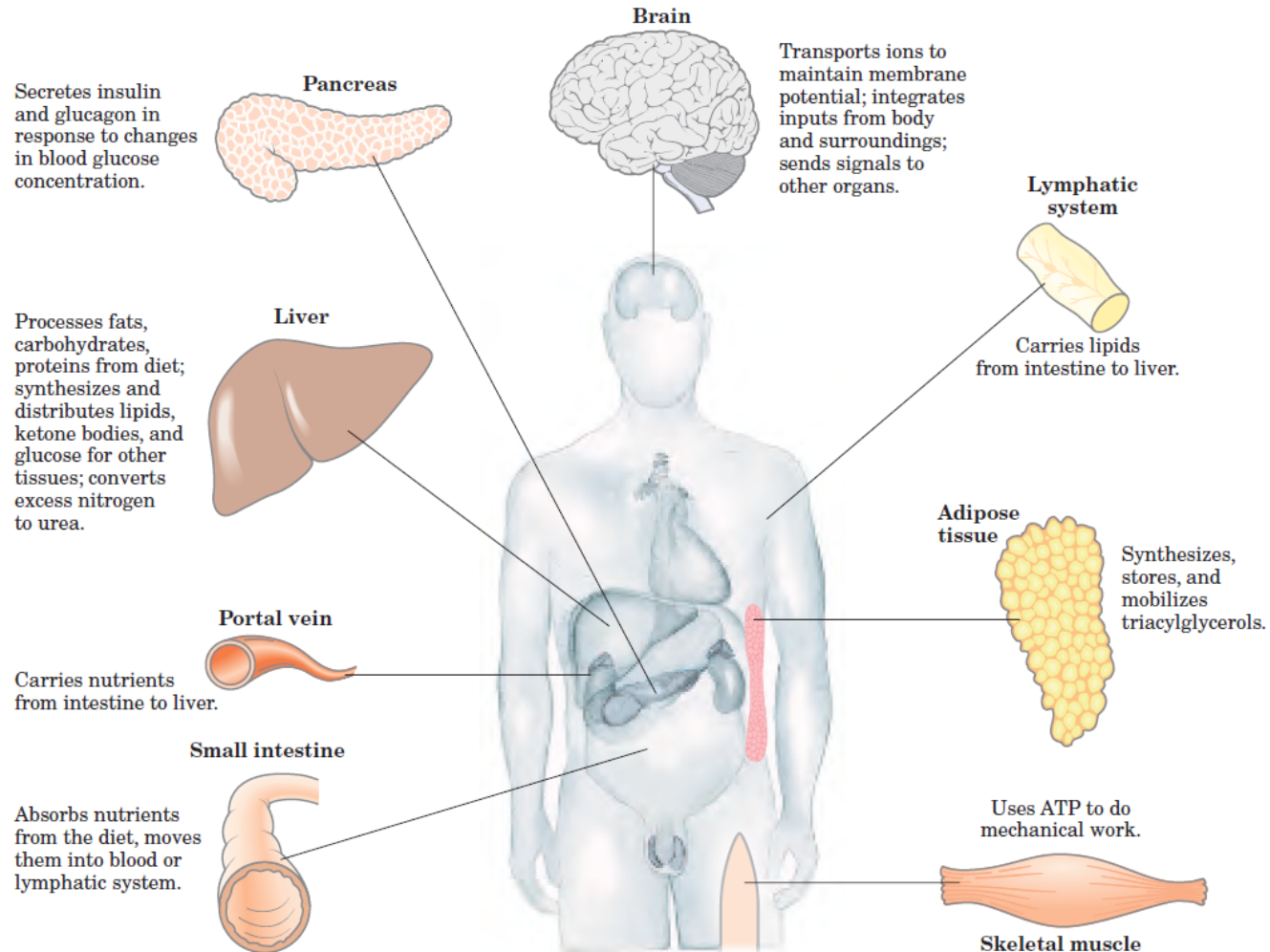
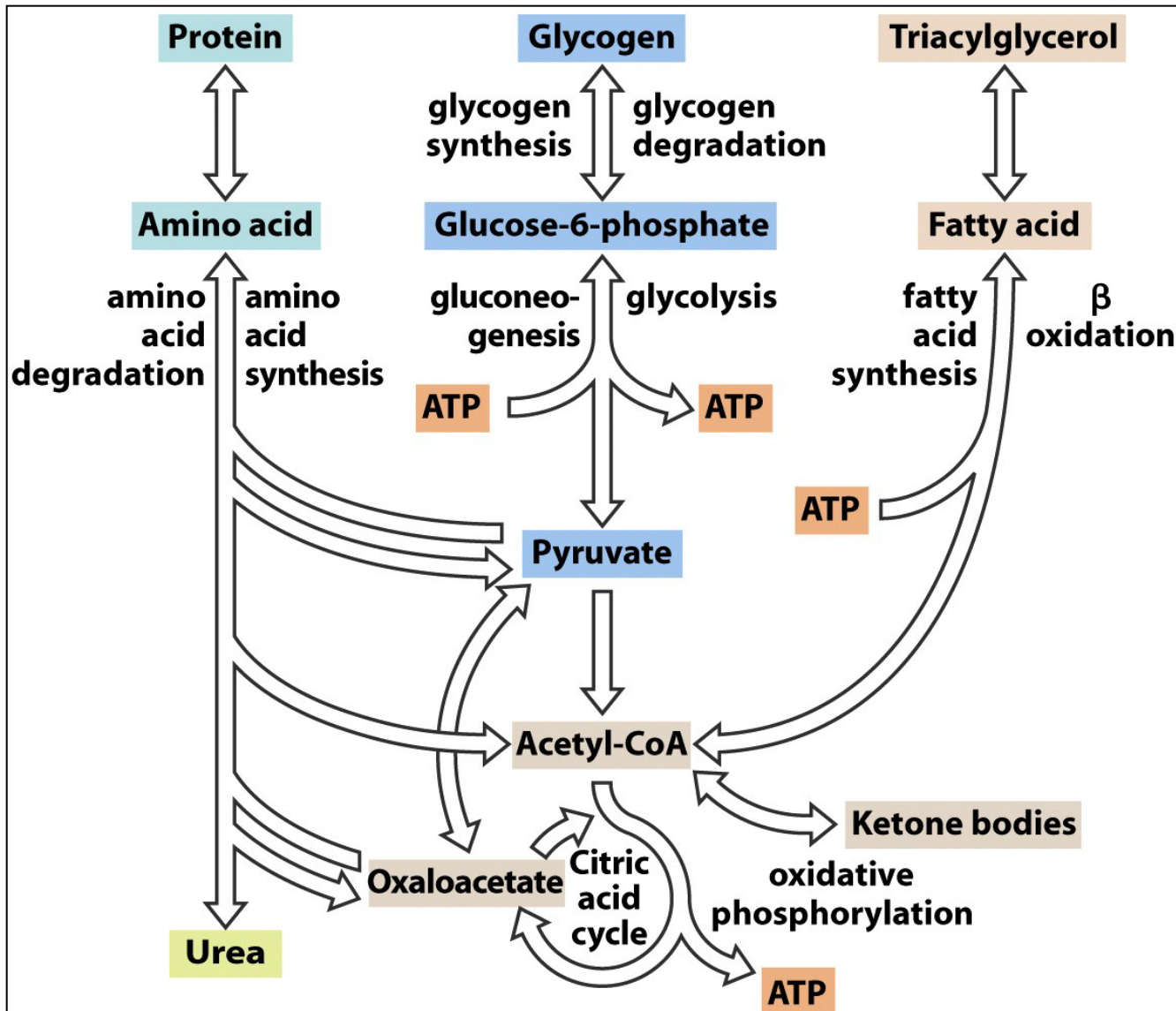


FIGURE 23-12 Specialized metabolic functions of mammalian tissues.

Cada órgano expresa un cierto repertorio de rutas metabólicas que es consistente con un propósito fisiológico

Vías principales del metabolismo energético



- ✓ **Piruvato y acetil-CoA** son los principales puntos de conexión del metabolismo.
- ✓ Solo el **hígado** puede llevar a cabo todas las reacciones que se muestran en la figura.

Especialización de los órganos

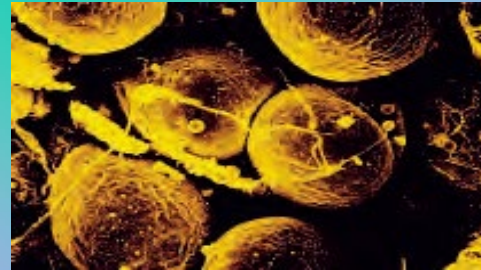
En un organismo diferenciado, cada tejido debe recibir combustibles que pueda utilizar, en cantidades suficientes para satisfacer sus propias necesidades energéticas y realizar sus funciones especializadas. **Cada tejido y órgano tiene un perfil metabólico característico.**

CEREBRO



Transmisión los impulsos nerviosos mediante un mecanismo que necesita el continuo aporte de ATP

TEJIDO ADIPOSO



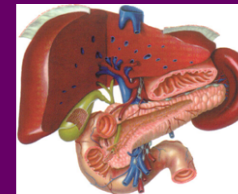
Almacena triacilglicerolos y suministra ácidos grasos

MÚSCULO ESQUELÉTICO



Utiliza la energía metabólica para producir movimiento en la contracción muscular.

HÍGADO



CENTRAL METABÓLICA DEL ORGANISMO

Regula los niveles de distintos metabolitos en el plasma, para asegurar el adecuado suministro de los mismos al cerebro, músculo y otros órganos periféricos.

Interrelaciones metabólicas entre los principales órganos que metabolizan los combustibles

Los diferentes órganos y tejidos del organismo trabajan de manera conjunta para mantener la homeostasis calórica, definida como la presencia constante de metabolitos energéticos en la sangre

- ✓ Los metabolitos fluyen entre órganos en vías bien definidas, en las que el flujo varía con el estado nutricional del animal.
- ✓ Inmediatamente después de una comida, la glucosa, los aa y los ác. grasos están disponibles directamente a partir del intestino. Cuando estos combustibles se agotan el hígado suministra a los otros tejidos glucosa y cuerpos cetónicos, mientras que el tejido adiposo les proporciona ácidos grasos.
- ✓ Todos estos órganos están conectados por el torrente circulatorio.

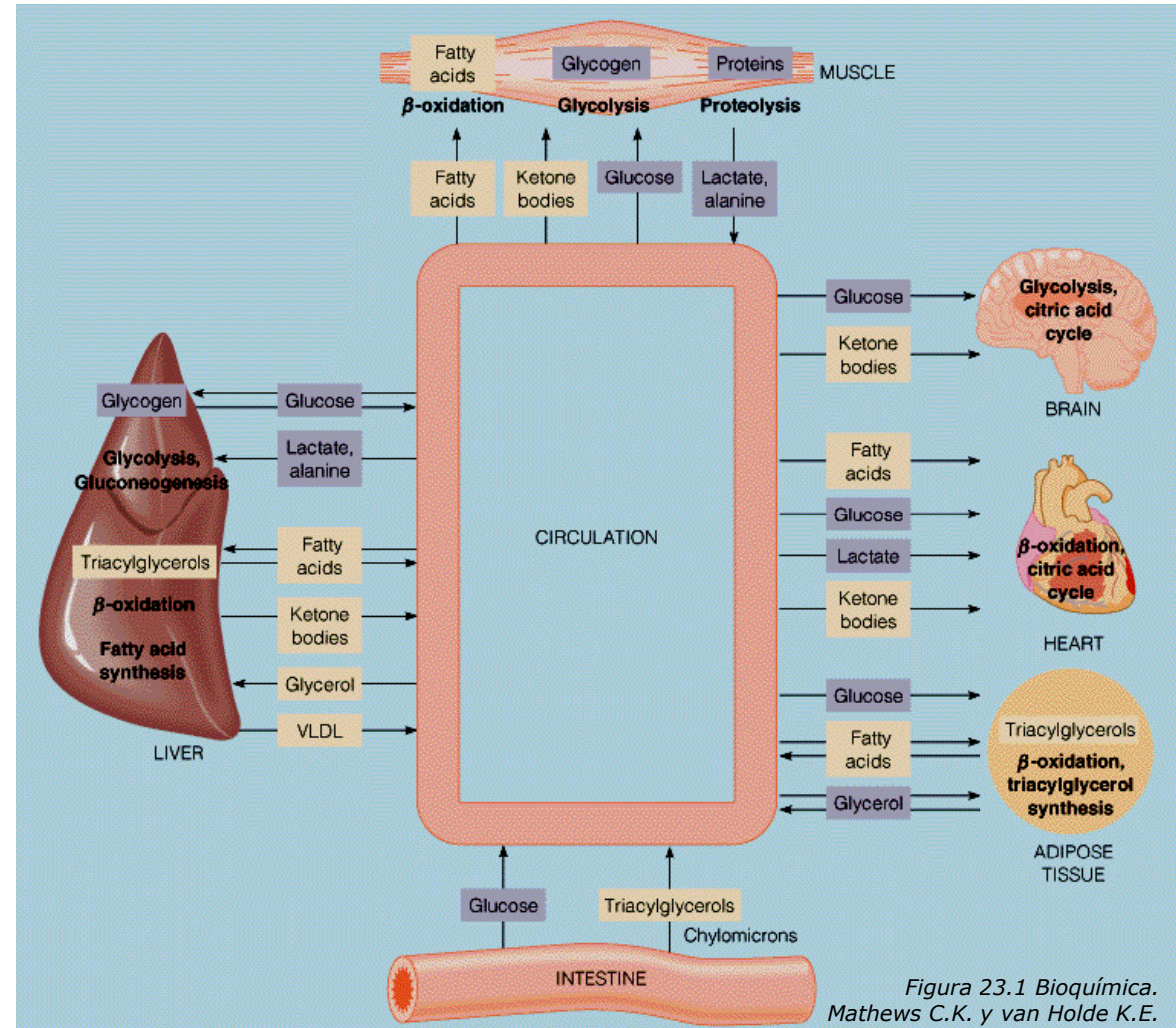


Figura 23.1 Bioquímica.
Mathews C.K. y van Holde K.E.



Perfiles de los principales órganos en el metabolismo de los combustibles

TEJIDO	Combustible almacenado	Combustible preferido	Combustibles exportados
Cerebro	-	Glucosa (cuerpos cetónicos durante ayuno prolongado)	-
Músculo esquelético (reposo)	Glucógeno	Ácidos grasos	Ninguno
Músculo esquelético (durante el ejercicio)	-	Glucosa	Lactato
Músculo cardiaco	Glucógeno (reservas limitadas)	Ácidos grasos	-
Tejido adiposo	Triglicéridos	Ácidos grasos	Ácidos grasos Glicerol
Hígado	Glucógeno Triglicéridos	Ácidos grasos Aminoácidos Glucosa	Ácidos grasos Glucosa Cuerpos cetónicos

Capacidades metabólicas de los tejidos

Ruta	Hígado	T. adiposo	Músculo	Cerebro	Riñón
Glucolisis → Pir	++	+	++	++	++
Oxid. AcetilCoA → CO ₂	++	+	+	+	++
Glucolisis → Lact	+	+	+++ ¹	-	+
Gluconeogénesis	++	-	-	-	+
Oxidación AG → CO ₂	++	+	++	-	+
Síntesis AG	++	+	-	-	-
Síntesis CC	++	-	-	-	-
Oxidación CC	-	+	++	++ ²	+
Síntesis y degr. GG	++	-	++	-	+
Ciclo urea	++	-	-	-	-

CC: cuerpos cetónicos

GG: glucógeno

AG: ácidos grasos

¹En ejercicio

²En ayuno prolongado

Tabla 3.1.
"Bioquímica básica de Marks. Un enfoque clínico". Smith C., Marks A.D. y Lieberman M. Ed. McGraw-Hill. Interamericana. 2006.

✓ Cada tejido y órgano del cuerpo humano desempeña una función específica, para la cual ha desarrollado una anatomía y las actividades metabólicas acordes con dicha función.

✓ El hígado, por su destacada función en la homeostasis del organismo, puede llevar a cabo la más extensa red de reacciones metabólicas.

CEREBRO

CEREBRO



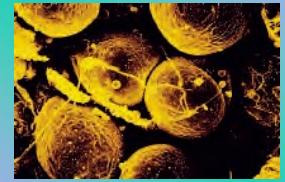
Transmisión los impulsos nerviosos mediante un mecanismo que necesita el continuo aporte de ATP

- Es el órgano que dirige al organismo.
- **Principal función transmitir impulsos nerviosos.** Requiere **aporte continuo de ATP.**
- Glucosa: principal fuente energética en condiciones normales. La vía glucolítica, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa proporcionan la práctica totalidad del ATP que la célula necesita.
- Cuerpos cetónicos: fuente energética durante ayuno prolongado procedente de la cetogénesis hepática.
- Continuo suministro de oxígeno.

La correcta funcionalidad del cerebro depende del continuo aporte de glucosa (en condiciones normales) o de cuerpos cetónicos (en situaciones como la inanición), así como del adecuado suministro de oxígeno

TEJIDO ADIPOSO

TEJIDO ADIPOSO



Almacena triacilgliceroles y suministra ácidos grasos

- Tejido amorfo constituido en un 65% por TAG (bajo la piel y en cavidad abdominal). Supone un 15% de la masa corporal en un hombre adulto joven.
- No es simplemente un tejido de reserva y pasivo, es de hecho el **2º tejido en importancia** después del hígado para mantener la homeostasis metabólica.
- Especializado en sintetizar TAG a partir de ácidos grasos y glicerol y en movilizarlos a otras células por señales hormonales (activación de la triacilglicerol lipasa en tejido adiposo).

Los adipocitos almacenan los ácidos grasos y los liberan como fuente energética al responder con rapidez a distintos estímulos hormonales en coordinación metabólica con el hígado, el músculo esquelético y el músculo cardíaco

MÚSCULO ESQUELÉTICO



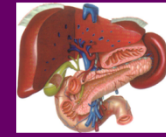
- Supone el 40-50 % del peso total en un organismo.
- Transforma energía metabólica (ATP) en energía mecánica (movimiento).
- Combustibles principales glucosa (glucógeno), ácidos grasos y cuerpos cetónicos.
- Los miocitos poseen transportadores para la glucosa (GLUT4) y receptores para la insulina y la adrenalina (no para el glucagón).
- Carece del enzima glucosa-6 fosfatasa (igual que el cerebro), y por tanto, no exportan glucosa libre a los tejidos.
- El destino exclusivo del glucógeno muscular es el propio músculo. El metabolismo de los HC en el músculo sólo sirve al músculo. El glucógeno se moviliza rápidamente y puede catabolizarse en ausencia de O_2 .
- Sólo durante un estado de inanición se usa como fuente de energía las proteínas musculares (peligroso para los animales que deben desplazarse para sobrevivir).

El **corazón**, órgano muscular, tiene que mantener una actividad constante, por eso **depende por completo del metabolismo aerobio**. Los **ácidos grasos** son el combustible preferido, aunque puede metabolizar **cuerpos cetónicos**, glucosa (cuenta con una reserva limitada de glucógeno), piruvato y lactato.

HÍGADO

Es la central metabólica del organismo

HÍGADO



CENTRAL METABÓLICA DEL ORGANISMO

Regula los niveles de distintos metabolitos en el plasma, para asegurar el adecuado suministro de los mismos al cerebro, músculo y otros órganos periféricos.

Regula los niveles de distintos metabolitos en el plasma, para asegurar el adecuado suministro de los mismos al cerebro, al músculo y a otros órganos periféricos.

Regula la glucemia:

- Libera o toma glucosa de la sangre en respuesta a niveles de glucagón, epiniefrina (adrenalina) e insulina. El transportador GLUT-2 y la enzima glucoquinasa (GK) intervienen en este proceso.
- Contiene un importante reservorio de glucosa, el glucógeno.
- Realiza gluconeogénesis a partir de precursores no glucídicos (lactato, aa y glicerol).



Regula el metabolismo lipídico:

- Cuando hay demanda de combustible por otros tejidos:
 - ✓ Principal combustible oxidativo del hígado son los ácidos grasos.
 - ✓ El acetil-CoA que se acumula proporciona cuerpos cetónicos para su exportación a los tejidos periféricos.
 - ✓ Los cuerpos cetónicos no son fuente energética para el hígado ya que carece del enzima 3-cetoacil CoA transferasa (necesaria para la recuperación del acetil-CoA a partir de los mismos).

- Cuando NO hay demanda de combustible por otros tejidos:
 - ✓ Hígado sintetiza colesterol y ácidos grasos.
 - ✓ Los ácidos grasos se esterifican para generar fosfolípidos o TAG. Se liberarán al torrente circulatorio como lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) que se almacenarán en el tejido adiposo.

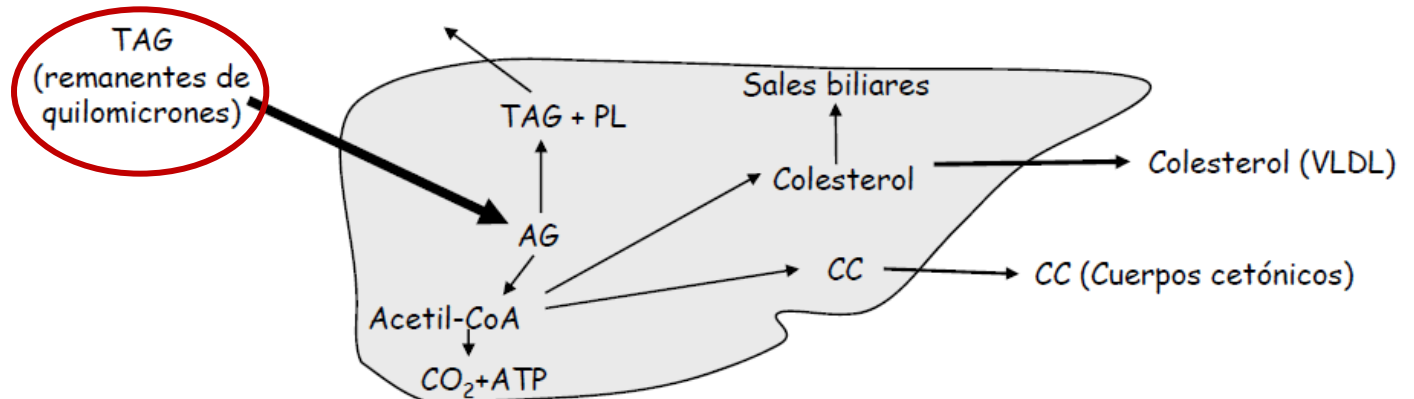
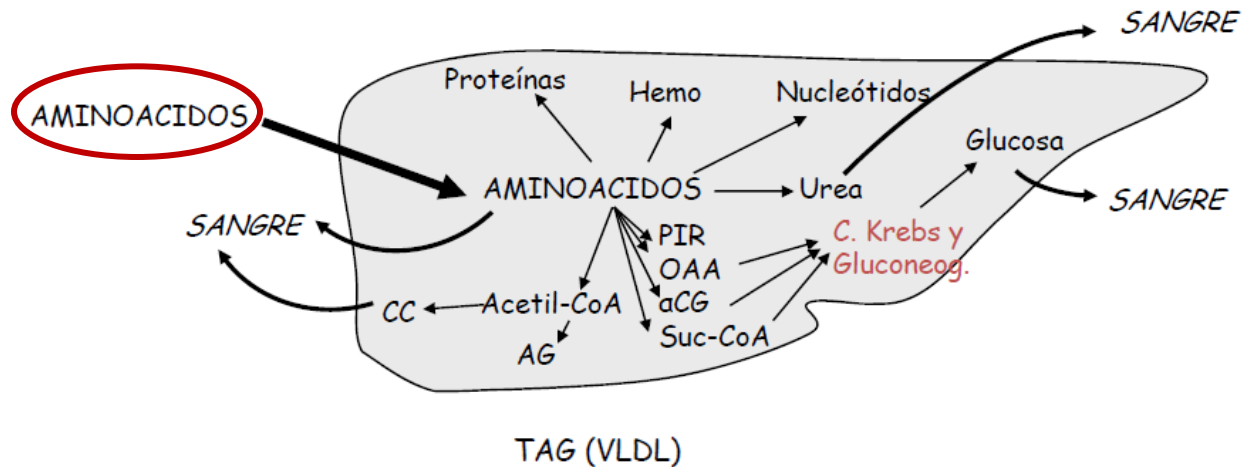
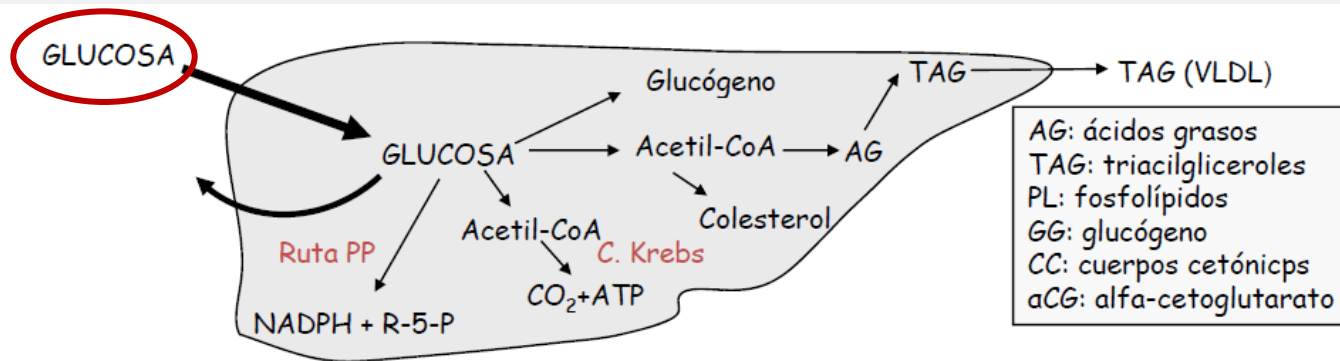


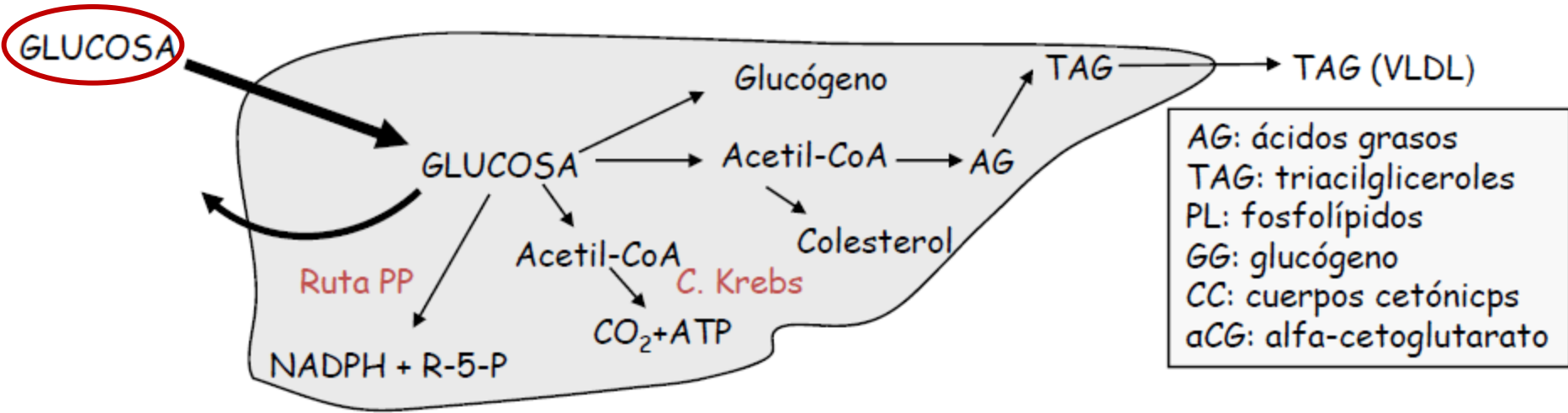
Regula el metabolismo degradativo de los aminoácidos,
generando una serie de intermediarios metabólicos utilizados como:

- Fuente energética (oxidación completa a CO_2 y H_2O)
- Sustrato gluconeogénico (síntesis de glucosa). *Pyr, α -KG, OAA, fumarato, succinil-CoA.*
- Sustrato cetogénico (síntesis de cuerpos cetónicos). Acetil-CoA, acetoacetato.
- Para ambas vías a la vez.

El hígado renuncia a la utilización de los combustibles que debe exportar a músculo y cerebro

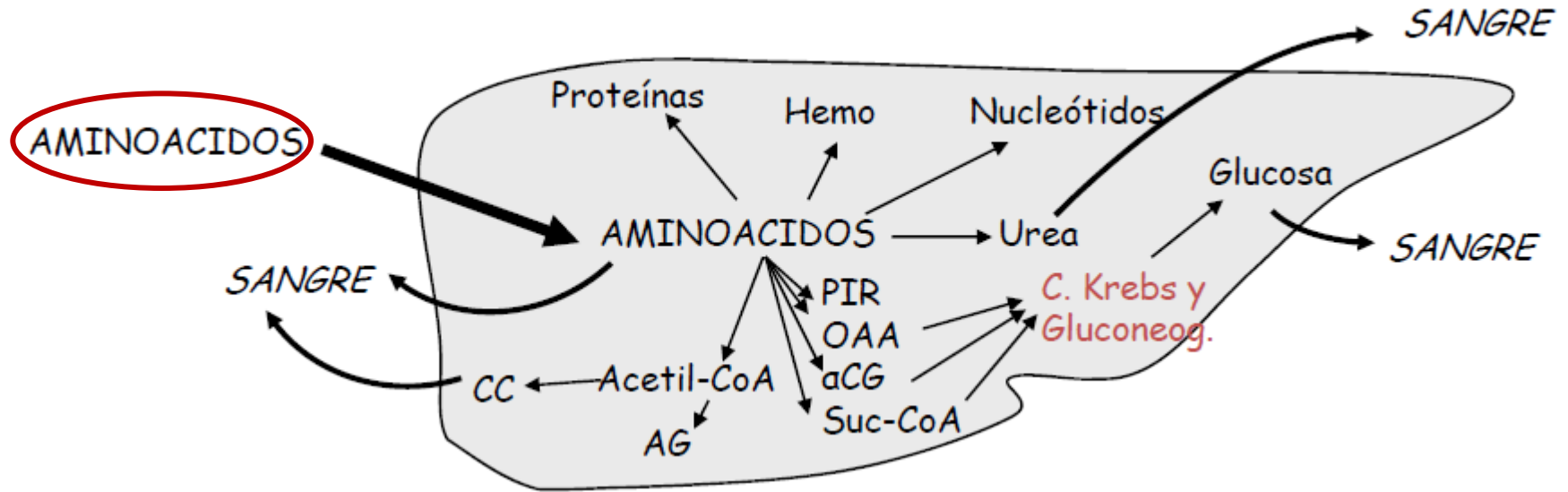
Metabolismo hepático





Destino metabólico de glucosa en hígado

- **SANGRE (para restablecer la glucemia)**
- **Glucógeno**
- **Piruvato → Acetil CoA → AG → TAG**
- **Piruvato → Acetil CoA → ciclo de Krebs**
- **Ruta de las pentosas fosfato**



Destino metabólico de aminoácidos en hígado

SANGRE

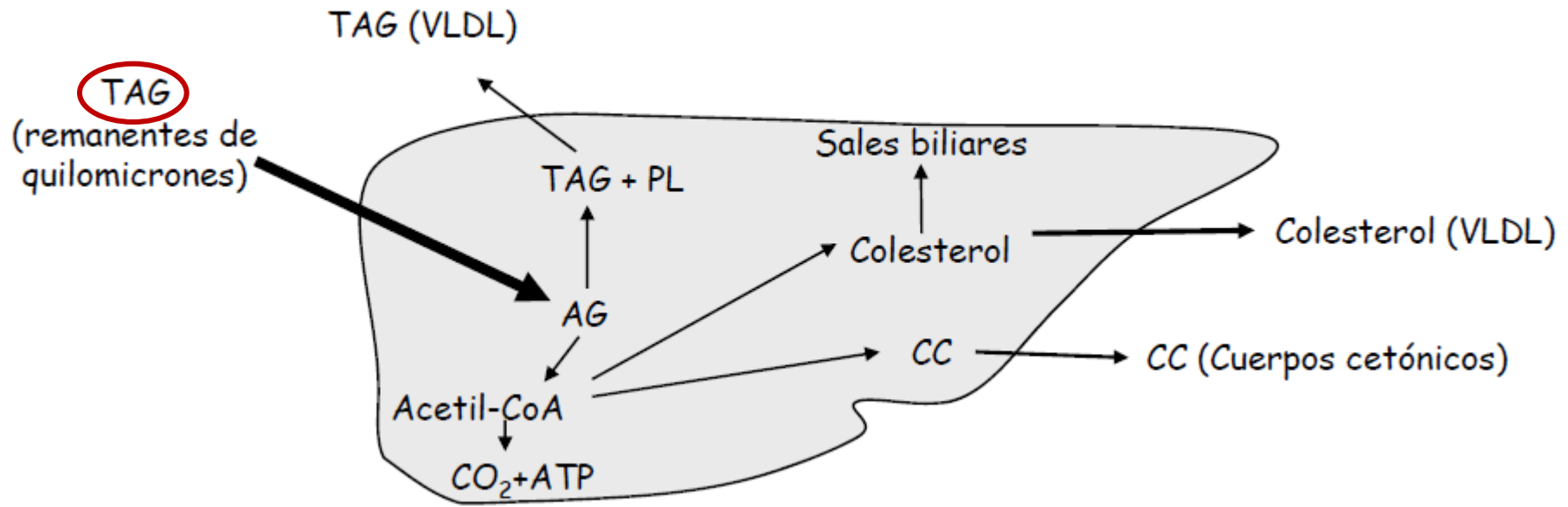
Síntesis de proteínas

Síntesis de nucleótidos

Degradación cadenas carbonadas

Degradación $\text{NH}_3 \rightarrow \text{UREA} \rightarrow \text{sangre}$

Síntesis de hemo,
hormonas, porfirinas, vitaminas,
coenzimas, pigmentos,
neurotransmisores.



Destino metabólico de ácidos grasos en hígado

→ **SANGRE (unidos a albúmina)**

→ **Síntesis de Fosfolípidos (PL) y TAG**

→ **Acetil CoA → ciclo de Krebs → ATP**

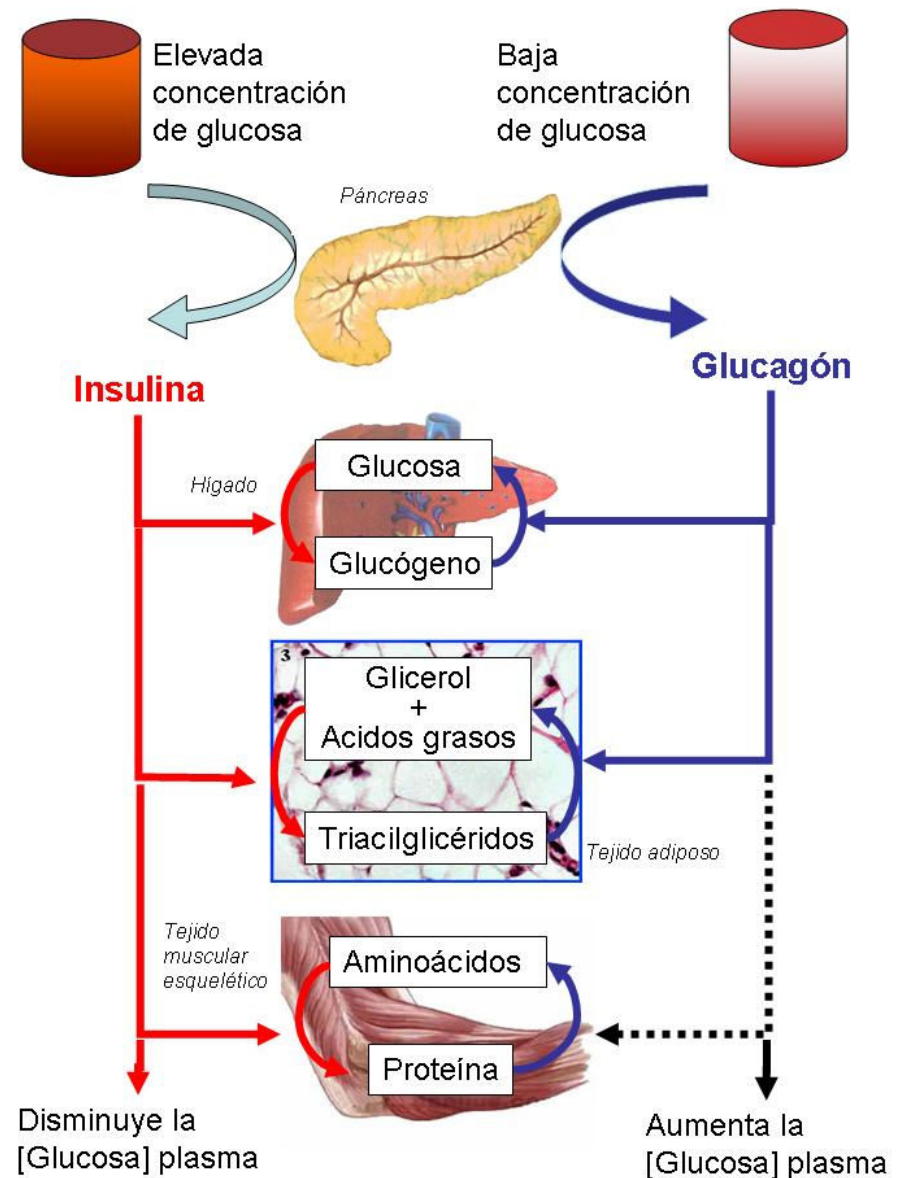
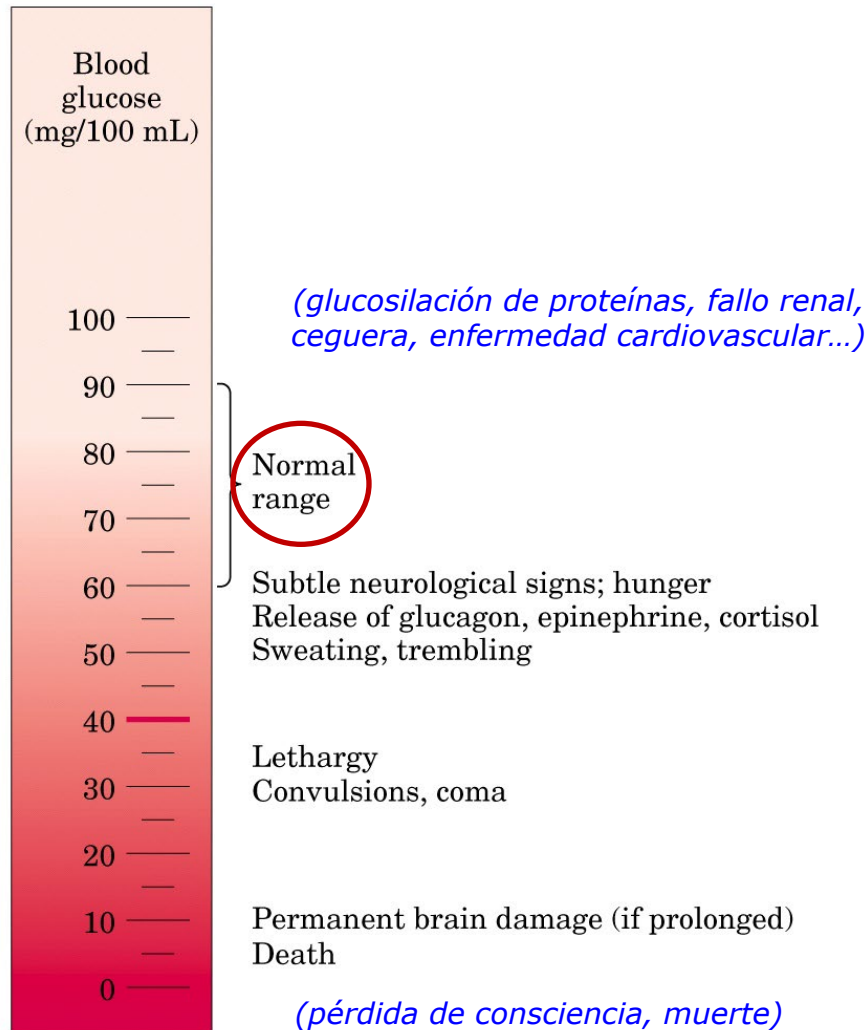
→ **Acetil CoA (en exceso) → cuerpos cetónicos**

→ **Coolesterol y sales biliares**

CONTROL HORMONAL DEL METABOLISMO ENERGÉTICO

Control de glucemia ($[glucosa]_{sangre}$) mediante la secreción pancreática de las hormonas insulina y glucagón

El páncreas es el órgano esencial para el control de la glucemia.



(a) Fed state: insulin dominates

(b) Fasted state: glucagon dominates

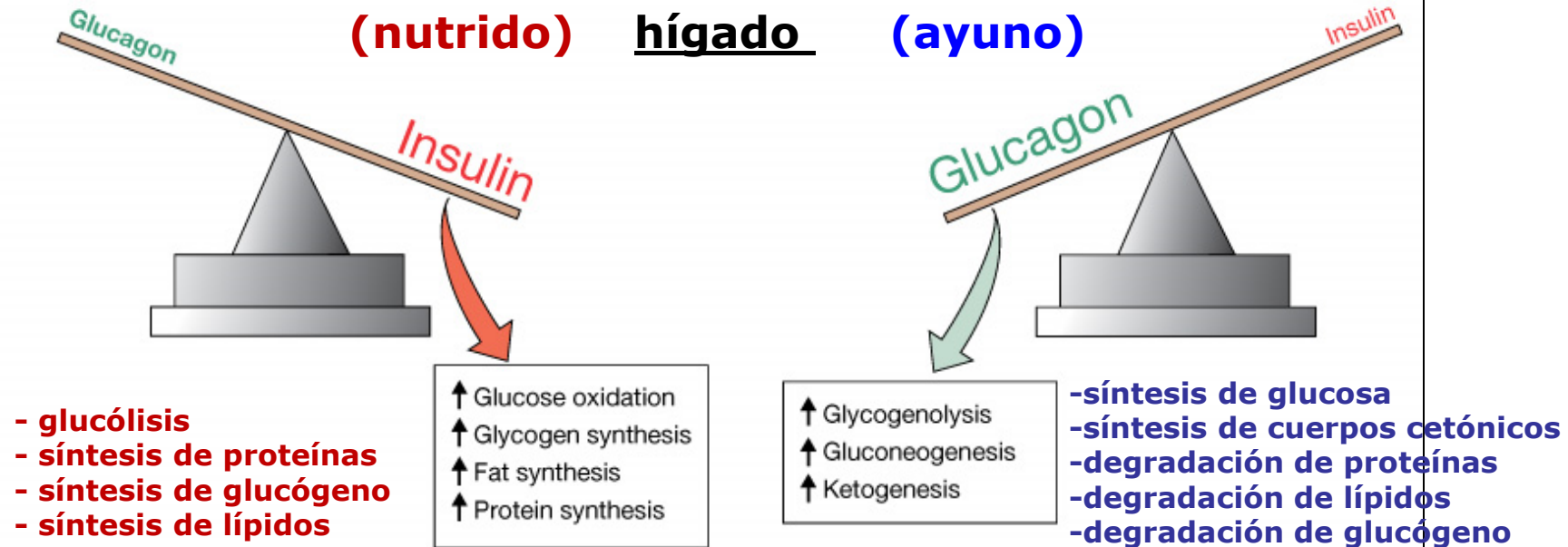


Table 21-1 Hormonal Effects on Fuel Metabolism

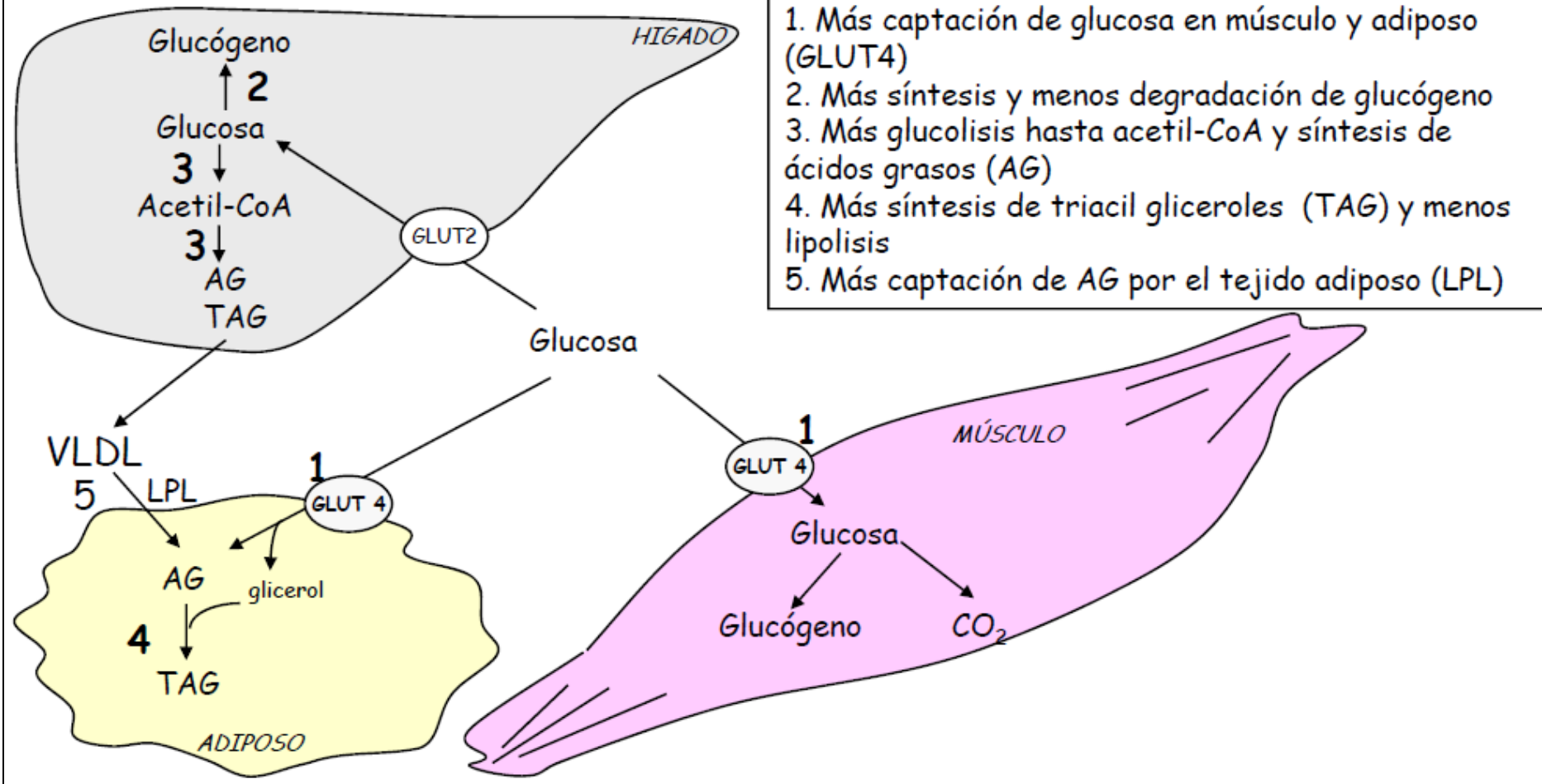
Tissue	Insulin	Glucagon	Epinephrine
Muscle	↑ Glucose uptake ↑ Glycogen synthesis	No effect	↑ Glycogenolysis
Adipose tissue	↑ Glucose uptake ↑ Lipogenesis ↓ Lipolysis	↑ Lipolysis	↑ Lipolysis
Liver	↑ Glycogen synthesis ↑ Lipogenesis ↓ Gluconeogenesis	↓ Glycogen synthesis ↑ Glycogenolysis	↓ Glycogen synthesis ↑ Glycogenolysis ↑ Gluconeogenesis

La insulina reduce la glucemia y estimula los procesos anabólicos.

El glucagón aumenta la glucosa en plasma estimulando rutas catabólicas.

Efectos de la insulina

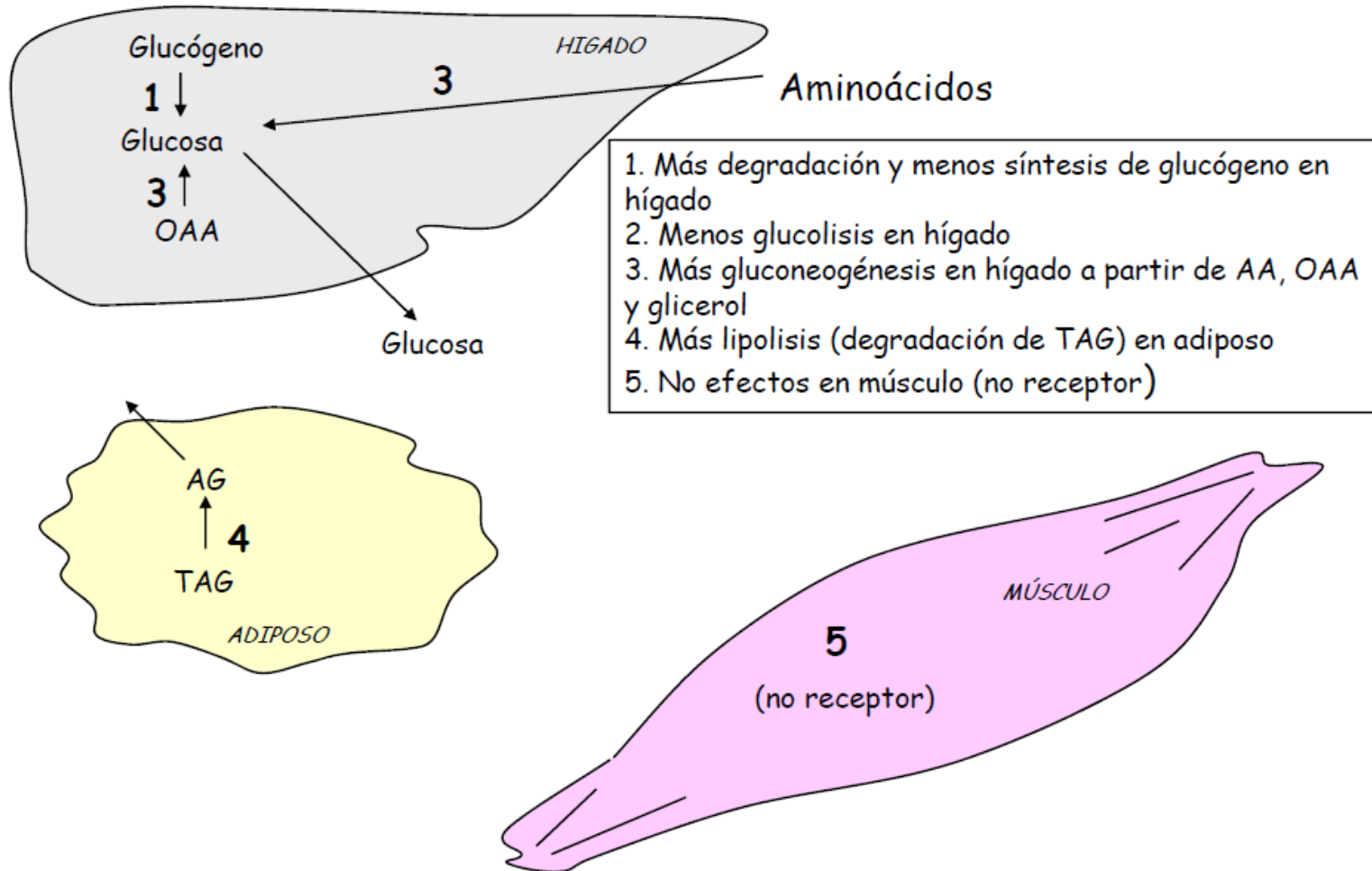
(Hormona secretada por las células β -pancreáticas)



La insulina favorece la captación de la glucosa por las células y el almacenamiento de su exceso en forma de **glucógeno (músculo)**. Asimismo, estimula los procesos que hacen posible la transformación del azúcar en lípidos de reserva (**TAG**) en **tejido adiposo**.

Efectos del glucagón

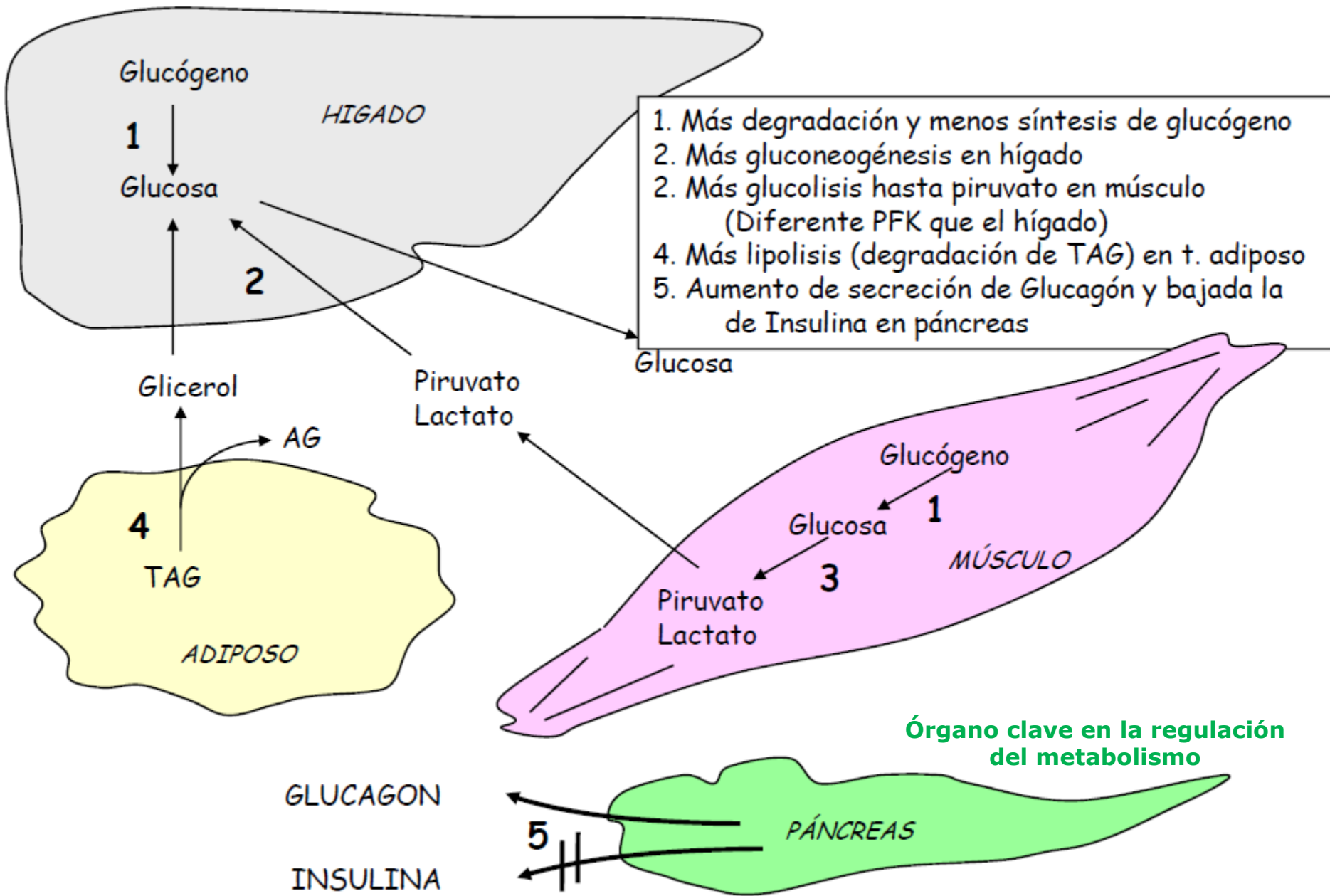
(Hormona secretada por las células α -pancreáticas)



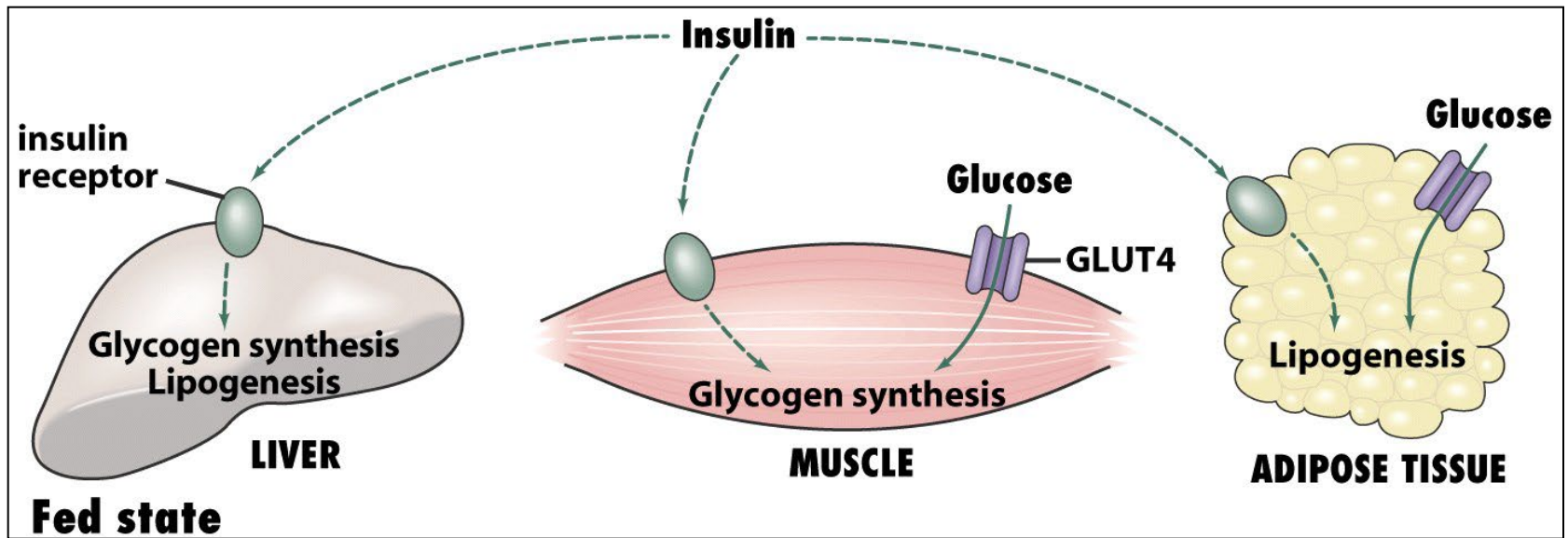
En ayuno la glucogenolisis hepática es la vía principal que mantiene la glucemia. La glucosa hepática liberada a la sangre es la fuente energética que captan las células del cerebro y del músculo. En este último, el **pyr** y **lactato** generado por degradación de la glucosa se utilizan como precursores gluconeogénicos (ciclo de Cori, glucosa-lactato). También la **alanina**, generada por transaminación del piruvato, se puede convertir en glucosa en el hígado, cerrando el ciclo glucosa-alanina.

Efectos de la adrenalina

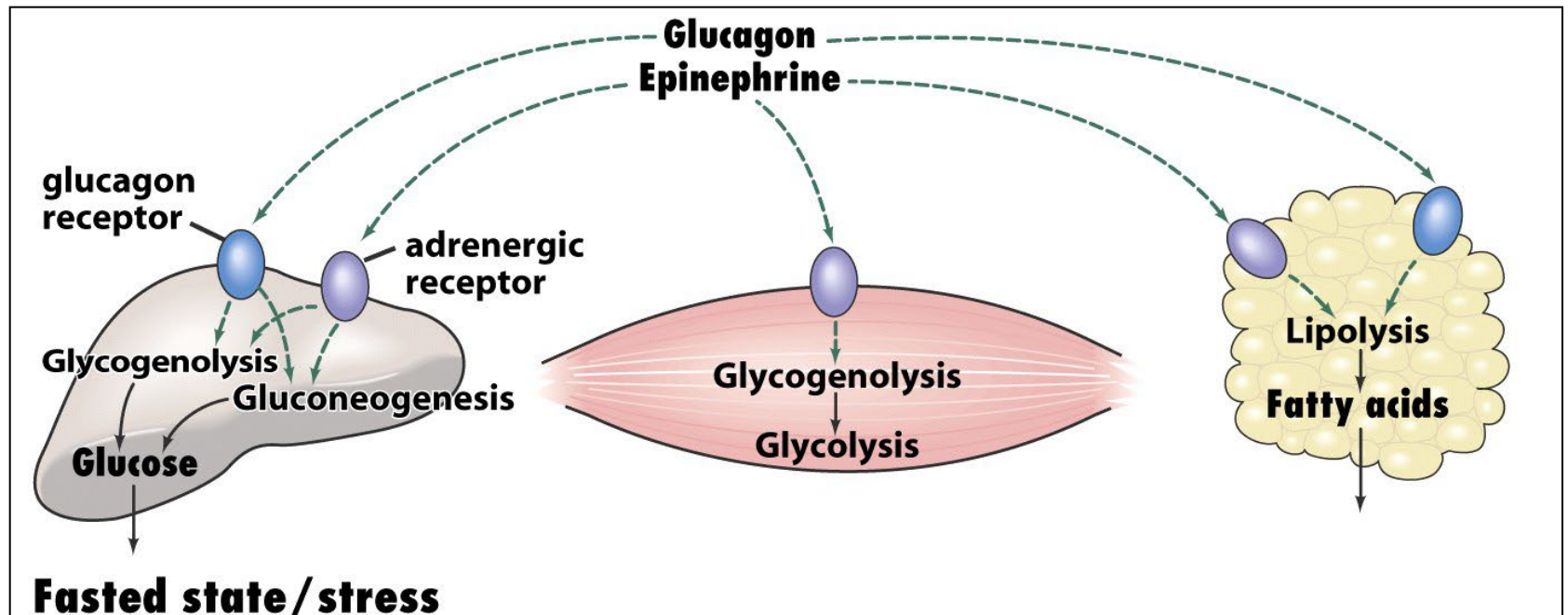
(Hormona secretada por médula suprarrenal)



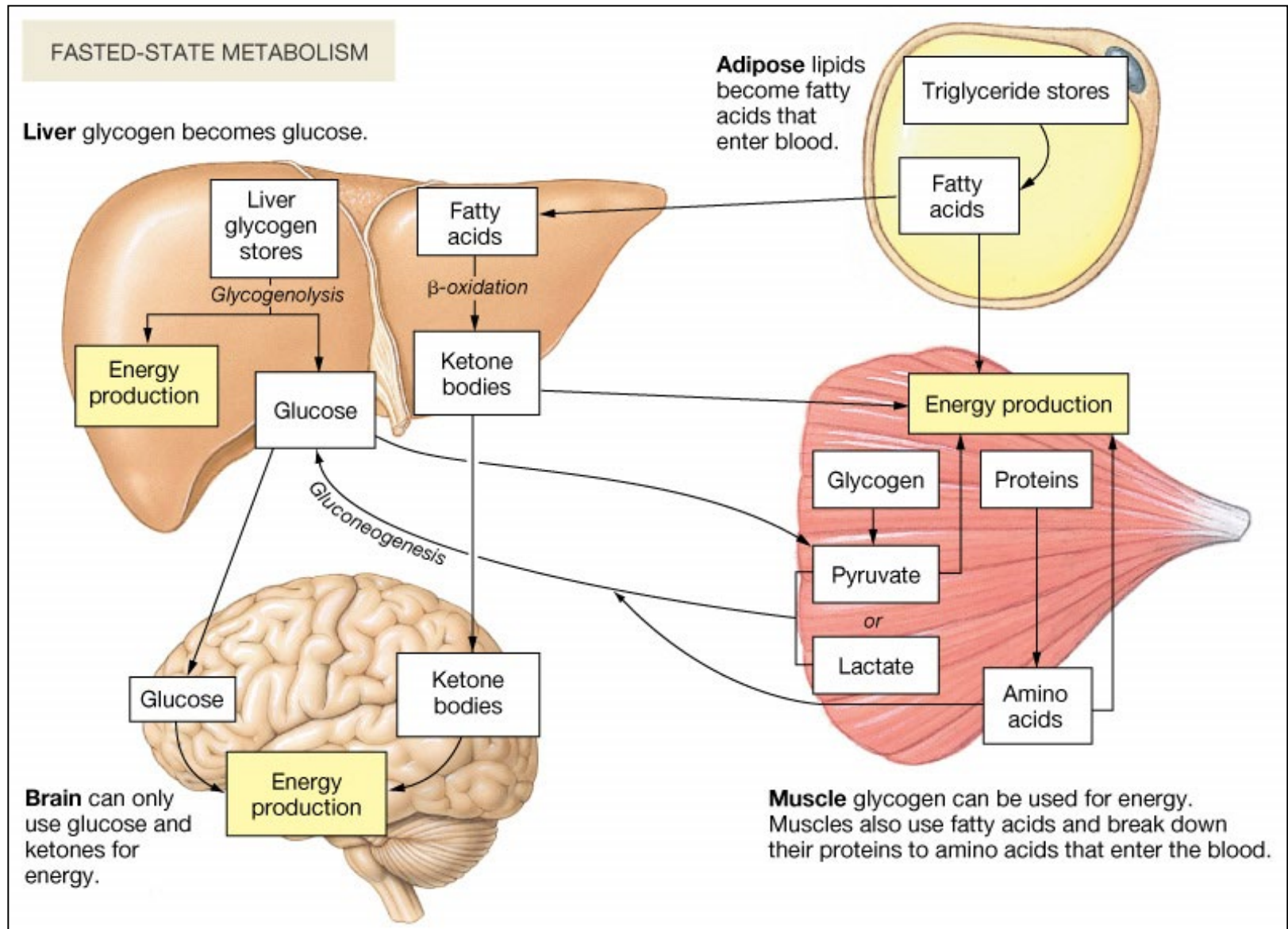
Estado de nutrición adecuada



Estado de ayuno/estrés



Estado de ayuno





ALTERACIONES DE LA HOMEOSTASIS DE LA GLUCOSA: DIABETES

➤ Diabetes tipo I

(incapacidad para producir insulina)

Destrucción autoinmunitaria de las células β pancreáticas o origen genético (mutaciones en el gen de la insulina)

➤ Diabetes tipo II

(resistencia a insulina)

>90% de los casos de diabetes diagnosticados

Como consecuencia, la glucosa está presente en cantidades excesivas

Alteraciones metabólicas en la diabetes

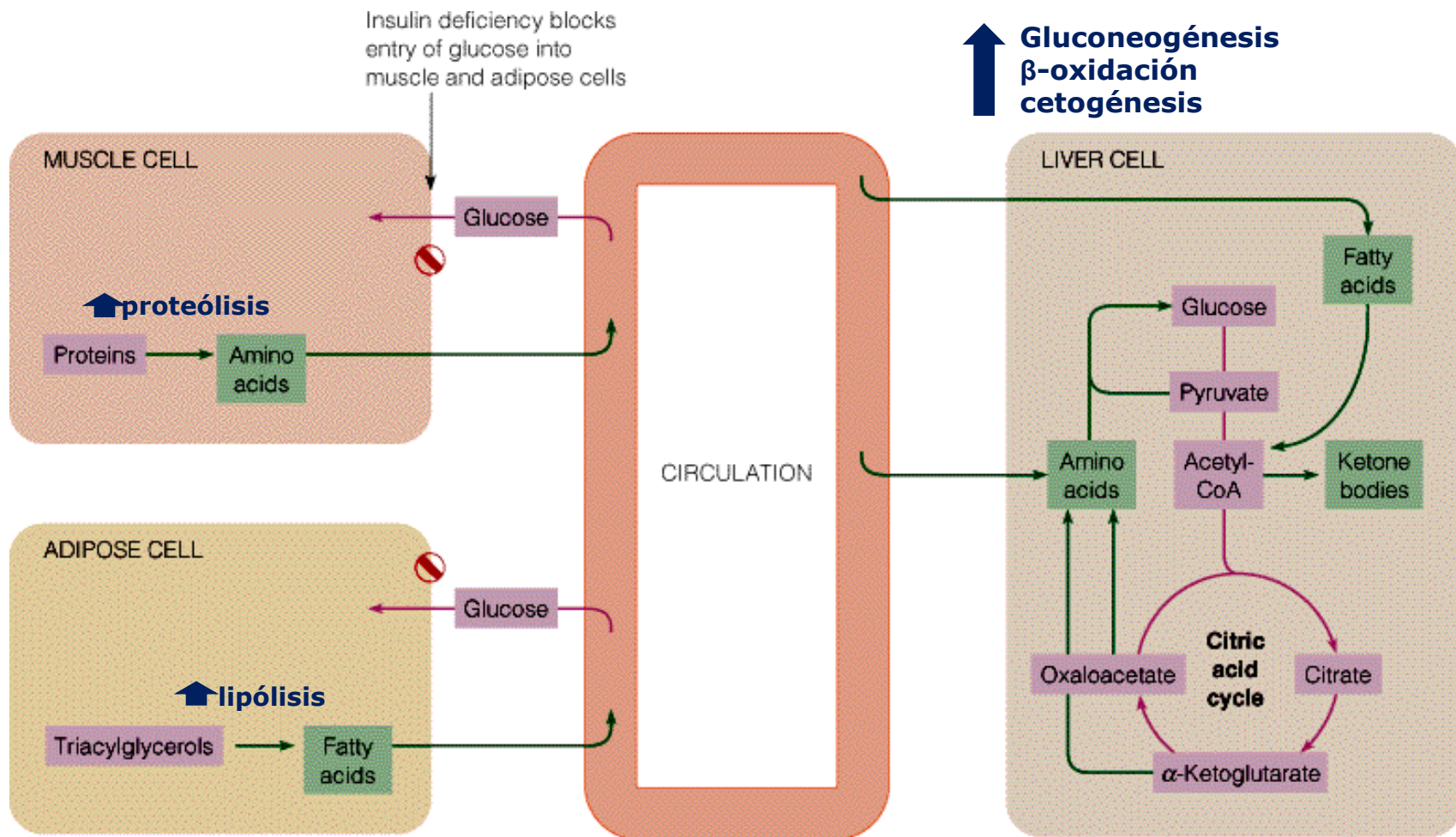


Figura 23.5 Bioquímica.
Mathews C.K. y van Holde K.E.

El déficit de insulina bloquea la captación de glucosa en el músculo y el tejido adiposo, y reduce el catabolismo de la glucosa en todos los tejidos



Homeostasis energética

1600-2400 Kcal/día:

200-300g **HC**

70-100g **proteínas**

60-90g **grasas**

Reservas energéticas del organismo humano

Combustible almacenado	Tejido	Gramos	Kilocalorías
Glucógeno	Hígado	70	280
Glucógeno	Músculo	120	480
Glucosa	Fluidos Corporales	20	80
Grasa	Adiposo	15.000	135.000
Proteína	Muscular	6.000	24.000

Datos para un sujeto normal e 70 kilos de peso. Calculado a partir de 4 kcal/g para glúcido y proteína y 9 kcal/g para grasa.

Un organismo, independientemente de su estado, tiende a mantener una cantidad de metabolitos en sangre que proporciona aproximadamente una cantidad similar de ATP

Estas reservas son suficientes para mantener la vida durante unos tres meses (asumiendo un gasto energético basal de 1800 Kcal/día)